Octava escuela Oaxaqueña de Matemáticas

Superficies topológicas y sus homeomorfismos

# El Mapping Class Group de una superficie es un grupo topológico

Estudiante: Juan Armando Parra Flores
Profesor: Israel Morales Jiménez

9 de febrero de 2023

# Índice

**1. Isotopías y $Homeo_0(S)$** **2**
1.1. Isotopía determinada por $Homeo_0(S)$ . . . . . 3

**2. Mapping Class Group $MCG(S)$** **5**
2.1. $Homeo_0(S)$ subgrupo normal de $Homeo(S)$ . . . . . 5

**3. Detalles** **8**

**Referencias** **9**

# 1. Isotopías y $Homeo_0(S)$

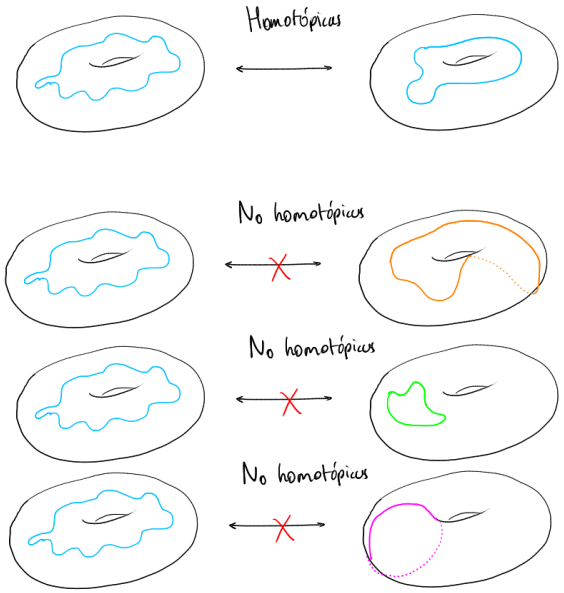
Teniendo en cuenta el grupo topológico de los homeomorfismos de una superficie $S$ denotado por $Homeo(S)$, sabemos que es un grupo topológico con la topología compacto-abierta generada por los abiertos prebásicos

$$Nb(K,O) = \{f : S \to S : \text{ homeomorfismo con } f(K) \subseteq O\},$$

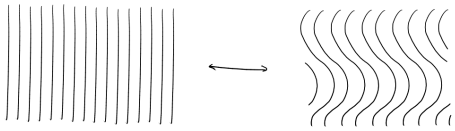
donde $K$ es compacto y $O$ es abierto. Esto es la operación del grupo $\mu(f,g) = f \circ g$ es continua, al igual que la operación de sacar inversos $\nu(f) = f^{-1}$; o bien, de manera equivalente, la función $\lambda(f,g) = f^{-1} \circ g$ es continua.

Sin embargo, al ser $Homeo(S)$ un grupo inmensamente grande, entre dos homeomorfismos distintos $f, g$ no necesariamente distingue propiedades cualitativas de la superficie que se vean afectados por la acción de $f$ ó $g$. Por suerte, estas propiedades cualitativas de $S$ sí serán distinguidas por homeomorfismos que no sean isotópicamente equivalentes.

La relación de isotopía identifica homeomorfismos similares, así como en el grupo fundamental la homotopía trivializa ciertas curvas, considerándolas similares mientras cualitativamente rodeen los agujeros de la superficie del "mismo modo", siendo estas curvas homotópicas, veremos que hay una relación similar entre los homeomorfismos de una superficie.




Un ejemplo de cómo un homeomorfismo isotópico a la identidad actúa en $\mathbb{R}^2$ puede representarse con la siguiente imagen.



Veremos que la relación de isotopía está determinada por la componente arcoconexa del homeomorfismo identidad $id_S : S \to S$, denotada por

$$Homeo_0(S) = \{f \in Homeo(S) : \text{existe un camino continuo de } f \text{ a } id_S\}.$$

Pero antes tenemos que definir lo que isotopía significa.

**Definición 1.** Dada una superficie $S$, una isotopía es una función $F : S \times I \to S$ continua tal que para cada tiempo $t \in I = [0, 1]$ la función $F_t : S \to S$ dada por

$$p \mapsto F(p, t)$$

es un homeomorfismo.

Diremos que $f, g \in Homeo(S)$ son isotópicos si existe una isotopía $F : S \times I \to S$ tal que $F_0 = f$ y $F_1 = g$.

Podemos pensar que una isotopía conecta el homeomorfismo $F_0$ con el homeomorfismo $F_1$ atravesando cada $F_t$ con un camino continuo. Sin embargo, esto no es directo de la definición, pues estamos pensando esta asignación como un camino $\mathcal{L} : I \to Homeo(S)$, el cual considera la topología compacto abierta, mientras que a priori, una isotopía no.

**Observación.** La relación de isotopía, es decir, "$f \sim g$, si $f$ y $g$ son isotópicas", es una relación de equivalencia.

## 1.1. Isotopía determinada por $Homeo_0(S)$

**Proposición 1.** En una superficie $S$, dada $f \in Homeo(S)$ y $F : S \times I \to S$ una isotopía, se cumple que $f \circ F : S \times I \to S$ también es una isotopía.

El resultado anterior, que no es muy difícil de verificar, implica que dados dos homeomorfismos $f, g \in Homeo(S)$, serán isotópicos si, y sólo si, $f^{-1} \circ g$ es isotópica a la identidad $id_S : S \to S$.

A continuación, el resultado que conecta la relación de isotopía con la componente arcoconexa de la identidad $Homeo_0(S)$.

**Proposición 2.** Sea $F : S \times I \to S$ una función tal que en cada tiempo $F_t \in Homeo(S)$. Tendremos que $F$ es isotopía si, y sólo si,

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{L}: & I & \longrightarrow & Homeo(S) \\ & t & \longmapsto & F_t \end{array}$$

es una función continua.

***Demostración.*** ($\Rightarrow$) Suponiendo que $F$ es una isotopía, entonces es continua. Como los $Nb(K,U)$, con $K$ compacto y $U$ abierto, son prebásicos de la topología compacto-abierta, bastará con probar que $\mathcal{L}^{-1}(Nb(K,U))$ es un abierto. Para ello notemos que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}(Nb(K,U)) &= \{t \in I : F_t(K) \subseteq U\} \\ &= \{t \in I : F(K \times \{t\}) \subseteq U\} = \left\{t \in I : K \times \{t\} \subseteq F^{-1}(U)\right\}.\end{aligned}$$

Tomando un $t_0 \in \mathcal{L}^{-1}(Nb(K,U))$ tenemos que $K \times \{t_0\} \subseteq F^{-1}(U)$ donde este último es abierto. Como $K$ es compacto, por el Lema del Tubo [2] podemos ensanchar un poco el tubo $K \times \{t_0\}$ para encontrar un entorno abierto $W$ de $t_0$ tal que $K \times W \subseteq F^{-1}(U)$.

No es muy difícil comprobar que $t_0 \in W \subseteq \mathcal{L}^{-1}(Nb(K,U))$, probando que este último sea abierto, y entonces $\mathcal{L}$ continua.

($\Leftarrow$) Notemos que la función $F$ se puede factorizar como la siguiente composición

$$\begin{array}{rccccc} F: & S \times I & \longrightarrow & S \times Homeo(S) & \longrightarrow & S \\ & (p,t) & \longmapsto & (p, F_t) & \longmapsto & F_t(p). \end{array}$$

La primer parte de la factorización es continua, porque estamos suponiendo que $\mathcal{L}$ es continua. Veamos ahora que la acción del grupo $Homeo(S)$ de evaluación

$$\begin{array}{ccc} S \times Homeo(S) & \longrightarrow & S \\ (p,f) & \longmapsto & f(p), \end{array}$$

es una función continua, para probar que $F$ es una composición de continuas, y con ello que sea isotopía.

Siendo $U \subseteq S$ cualquier entorno abierto de $f(p)$, se tiene que $f^{-1}(U)$ es entorno abierto de $p$. Al ser $S$ una superficie, es localmente compacta, con lo cual existe un entorno intermedio de $p$ tal que $p \in V \subseteq \overline{V} \subseteq f^{-1}(U)$, donde $\overline{V}$ es compacto. Al tener que $f(\overline{V}) \subseteq U$, podemos deducir que $f \in Nb(\overline{V}, U)$, y entonces

$$(p,f) \in V \times Nb(\overline{V}, U)$$

es un entorno abierto. Aplicando la acción de evaluar a cualquier $(p', g)$ de este entorno, no es muy difícil ver que $g(p') \in U$. Con esto se obtiene la continuidad de la acción de evaluar. ■

Entonces demostramos la simplificación deseada entre la relación de isotopía de dos homeomorfismos:

$$\begin{aligned} f, g \in Homeo(S) \text{ son isotópicos } &\iff f^{-1} \circ g \text{ es isotópico a } id_S \\ &\qquad \text{con una isotopía } F : S \times I \to S, \\ &\iff f^{-1} \circ g \text{ e } id_S \text{ son conectadas por el camino} \\ &\qquad \mathcal{L} : I \to Homeo(S) : t \mapsto F_t, \\ &\iff f^{-1} \circ g \in Homeo_0(S). \end{aligned}$$

Pero esta condición es muy similar a la que define un grupo cociente. Recordemos que si un grupo $G$ tiene un subgrupo $H$, se define la relación de equivalencia "$a \sim b$ si $a^{-1}b \in H$". Esta relación particiona al grupo, y la partición se denota por $G/H$.

# 2. Mapping Class Group $MCG(S)$

## 2.1. $Homeo_0(S)$ subgrupo normal de $Homeo(S)$

En general la relevancia de la componente arcoconexa de la identidad en un grupo topológico, radica en que es un subgrupo normal. Entonces podemos aprovecharnos de esa condición algebraica para obtener el grupo de homeomorfismos salvo isotopía

$$Homeo(S)/\text{isotopía} = Homeo(S)/Homeo_0(S),$$

que podrá resumir algunas de las propiedades cualitativas de una superficie que no distingue sólamente $Homeo(S)$.

**Proposición 3.** Para una superficie $S$, $Homeo_0(S) \trianglelefteq Homeo(S)$.

***Demostración.*** Dado que $Homeo(S)$ es un grupo topológico con la composición, tenemos que la función $\lambda : Homeo(S) \times Homeo(S) \to Homeo(S)$ dada por

$$\lambda(f, g) = f^{-1} \circ g$$

es continua. Si $f, g \in Homeo_0(S)$, entonces están conectados por caminos continuos $\mathcal{L}, \mathcal{C} : I \to Homeo(S)$ con la identidad, de tal forma que $\mathcal{L}(0) = id_S = \mathcal{C}(0)$ y

$$\mathcal{L}(1) = f \quad \mathcal{C}(1) = g.$$

Con esto podemos construir la función continua

$$\begin{array}{ccccc} I & \longrightarrow & Homeo(S) \times Homeo(S) & \longrightarrow & Homeo(S) \\ t & \longmapsto & (\mathcal{L}(t), \mathcal{C}(t)) & \longmapsto & \mathcal{L}(t)^{-1} \circ \mathcal{C}(t) \end{array}$$

la cual al evaluar en $t = 0$ y $t = 1$ determina un camino continuo entre $id_S$ y $f^{-1} \circ g$. Por lo tanto $f^{-1} \circ g \in Homeo_0(S)$, probando que esta componente arcoconexa es cerrada por inversos y por la operación del grupo. Es decir, $Hom_0(S) \leq Homeo(S)$.

Para ver que es un subgrupo normal podemos aplicar la misma idea. Dado un $g \in Homeo(S)$, la aplicación $\gamma : Homeo(S) \to Homeo(S)$ dada por $\gamma(h) = g^{-1} \circ h \circ g$ es continua. Luego la composición

$$\begin{array}{ccccc} I & \longrightarrow & Homeo(S) & \longrightarrow & Homeo(S) \\ t & \longmapsto & \mathcal{L}(t) & \longmapsto & g^{-1} \circ \mathcal{L}(t) \circ g \end{array}$$

es continua, y verificará que $g^{-1} \circ f \circ g \in Homeo_0(S)$ comprobando que $Homeo_0(S)$ es un subgrupo normal. ■

Dado que $Homeo_0(S)$ es subgrupo normal, tenemos el cociente denominado *Mapping Class Group*

$$MCG(S) = Homeo(S)/Homeo_0(S) = Homeo(S)/\text{isotopía}.$$

A este grupo se le puede otrogar la topología cociente de la proyección natural

$$\begin{array}{rccc} p: & Homeo(S) & \longrightarrow & Homeo(S)/Homeo_0(S) \\ & f & \longmapsto & [f] = f\,Homeo_0(S) \end{array}$$

el cual es un mapeo sobreyectivo. Esta topología está determinada por la condición de

$$B \text{ abierto de } MCG(S) \iff p^{-1}(B) \text{ abierto de } Homeo(S),$$

donde en particular, $p$ es un mapeo continuo.

Queremos probar que las operaciones del grupo son continuas bajo esta topología inducida. Es decir, que $MCG(S)$ sea un grupo topológico. Para ver esto, una propiedad importante que hay que ver es que la proyección $p$ es un mapeo abierto.

**Proposición 4.** La proyección natural $p : Homeo(S) \to MCG(S)$ es un mapeo abierto.

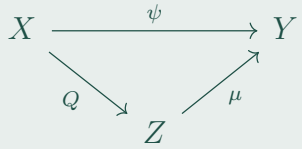
***Demostración.*** Sólo hay que notar que si $B$ es abierto, entonces

$$\begin{aligned} p^{-1}(p(B)) &= B \cdot Homeo_0(S) \\ &= \bigcup_{h \in Homeo_0(S)} Bh \quad \text{unión de abiertos.} \end{aligned}$$

Por ser $p$ un mapa cociente, obtenemos que $p(B)$ es abierto. ■

La relevancia de la proposición anterior se ve reflejada en el modo en que apliquemos el siguiente lema.

**Lema 1.** Si tenemos un mapeo continuo $\psi : X \to Y$ que se factoriza del modo




donde $Q$ cumple alguna de las siguientes hipótesis,

- $Q$ es un mapa cociente;
- $Q$ es mapa abierto sobreyectivo;
- $Q$ es mapa cerrado sobreyectivo;

entonces $\mu$ es un mapa continuo.

***Demostración.*** Sea $U$ un abierto de $Y$. Entonces la continuidad de $\psi$ implica que el siguiente conjunto es abierto

$$\begin{aligned} \psi^{-1}(U) &= (\mu \circ Q)^{-1}(U) \\ &= Q^{-1}(\mu^{-1}(U)). \end{aligned}$$

Entonces

- Si $Q$ es mapa cociente, que $Q^{-1}(\mu^{-1}(U))$ sea abierto, implica directamente que $\mu^{-1}(U)$ es abierto.
- Si $Q$ es un mapa abierto sobreyectivo, entonces el siguiente conjunto es abierto

$$\begin{aligned} Q(\psi^{-1}(U)) &= Q(Q^{-1}(\mu^{-1}(U))) \\ &= \mu^{-1}(U) \quad \text{porque } Q \text{ es sobre.} \end{aligned}$$

Se sigue que $\mu$ es un mapa continuo.

Para el caso en que $Q$ sea un mapa cerrado sobreyectivo, sólo hay que replicar la demostración del caso de mapeo abierto, pero con $C$, un cerrado, tomando el papel del abierto $U$ en la prueba. ■

El objetivo es tratar de reproducir una factorización como la de la proposición anterior para lograr obtener el resultado que estamos buscando.

**Teorema 1.** El *Mapping Class Group* de una superficie $MCG(S)$ es un grupo topológico.

***Demostración.*** Recordando que el hecho de que $Homeo(S)$ sea un grupo topológico es equivalente a que el mapeo $\mu_0 : Homeo(S) \times Homeo(S) \to Homeo(S)$ dado por $\mu_0(f, g) = f^{-1} \circ g$ sea continuo, para obtener lo deseado hay que probar que el mapeo

$$\begin{array}{rccc} \mu: & MCG(S) \times MCG(S) & \longrightarrow & MCG(S) \\ & ([f],[g]) & \longmapsto & [f]^{-1}[g] = [f^{-1} \circ g] \end{array}$$

es continuo.

Por la discusión anterior, definimos el mapeo $\psi$ como una composición de mapeos continuos.

$$\begin{array}{rccccc} \psi: & Homeo(S) \times Homeo(S) & \longrightarrow & Homeo(S) & \longrightarrow & MCG(S) \\ & (f, g) & \longmapsto & f^{-1} \circ g & \longmapsto & [f^{-1} \circ g]. \end{array}$$

Por último el mapeo

$$\begin{array}{rccc} Q: & Homeo(S) \times Homeo(S) & \longrightarrow & MCG(S) \times MCG(S) \\ & (f, g) & \longmapsto & ([f],[g]) \end{array}$$

es claramente sobreyectivo. Además, es un mapeo abierto, pues el hecho de que $Q = p \times p$ implica que para abiertos $U, V$ de $Homeo(S)$ tengamos

$$Q(U \times V) = p(U) \times p(V)$$

y este es abierto, por ser $p$ un mapeo abierto.

No es difícil verificar que estas componentes hacen conmutar al diagrama del Lema, probando de este modo que $MCG(S)$ es un grupo topológico. ■

# 3. Detalles

Tenemos que el $MCG$ es un invariante topológico. Si $S$ y $S'$ son dos superficies homeomorfas con homeomorfismo $f : S \to S'$, entonces

$$\begin{array}{rccc} F: & Homeo(S) & \to & Homeo(S') \\ & h & \mapsto & f \circ h \circ h^{-1} \end{array}$$

es un isomorfismo de grupos que también es homeomorfismo. Entonces también tenemos que

$$MCG(S) \simeq MCG(S')$$

como grupos y como espacios topológicos.

Como puede verse, muchos de los conceptos desarrollados en este trabajo no dependen del hecho de trabajar en superficies, ni si quiera de estar trabajando con $n$-variedades topológicas. En las pruebas de los resultados sólo se usaron las hipótesis de que $Homeo(X)$ fuera grupo topológico con la topología compacto-abierta, que $X$ fuera Hausdorff, localmente compacto, y localmente arcoconexo.

Por suerte, en general si $X$ es un espacio Hausdorff, localmente compacto y localmente arcoconexo el grupo de homeomorfismos $Homeo(X)$ con la topología compacto-abierta es un grupo topológico. Así que todas las propiedades presentadas sólo requiere estas pequeñas hipótesis.

# Referencias

[1] Vladimir Abramovich Rokhlin Dmitrij Borisovich Fuks. *Beginner's Course in Topology*. Universitext. Springer-Verlag, 1st edition, 1984.

[2] James Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Inc, 2nd ed edition, 2000.